

ДИСЦИПЛИНА	Информатизация организаций атомной отрасли (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	Информационных технологий
КАФЕДРА	Информационных технологий в атомной энергетике (полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материалы для практических/семинарских занятий (в соответствии с пп. 1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Миронов Андрей Иванович, Рогоза Валерий Максимович (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	3, 2026-2027 (указать семестр обучения, учебный год)

Процессно-событийная модель (еЕРС) предназначена для детального описания процессов, выполняемых в рамках одного подразделения, несколькими подразделениями или конкретными сотрудниками.

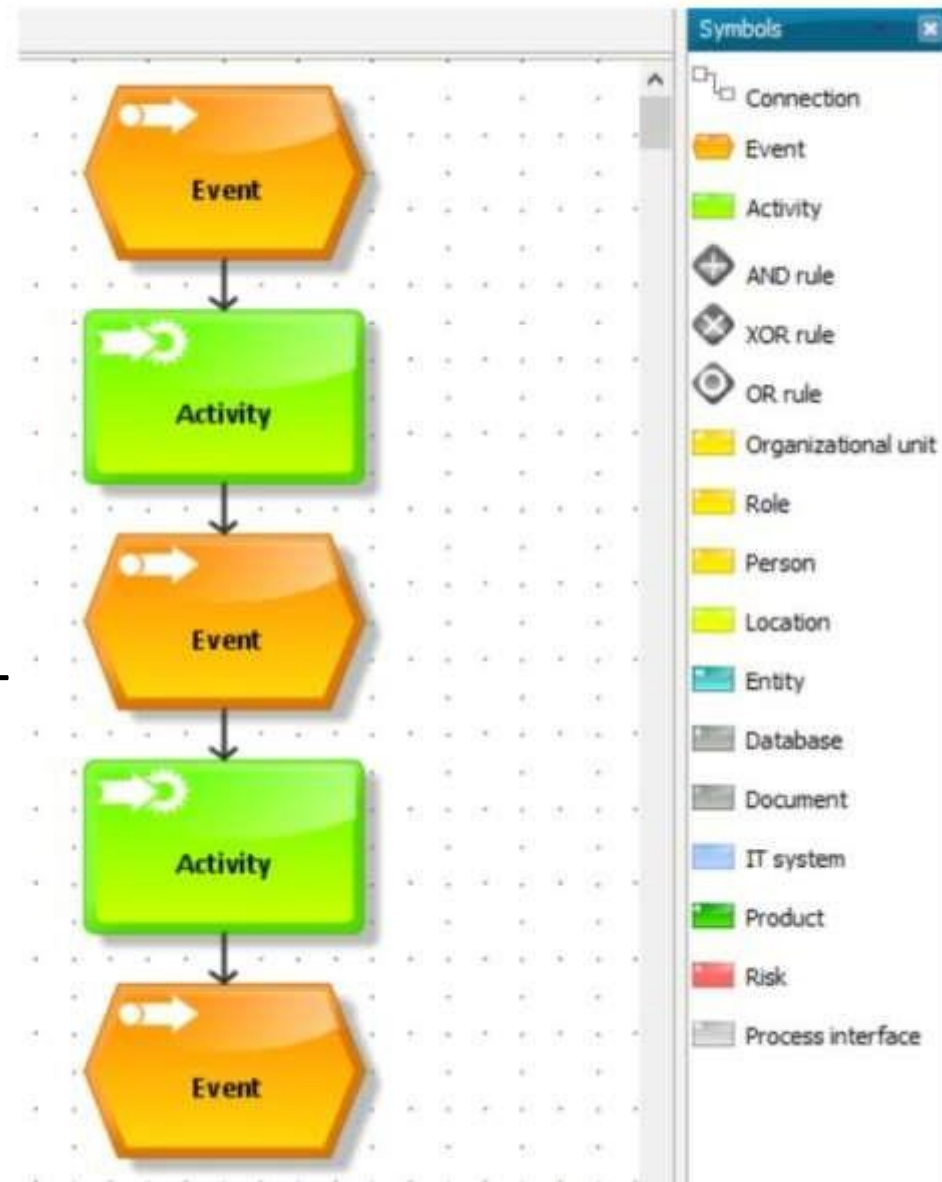
Модель еЕРС предназначена для описания алгоритма выполнения процесса в виде последовательности функций, управляемых событиями.

Основу модели составляют чередующиеся объекты: функция (Activity) и событие (Event), связанные друг с другом.



Инструментальное средство ARIS Express с помощью которого можно построить процессно-событийную модель поддерживает порядка 16 элементов для нее.

Нужно отметить, что для получения процессно-событийной модели, отражающей линейный процесс, достаточно всего двух элементов: Event и Activity.



НЕПРАВИЛЬНО



ПРАВИЛЬНО



основным правилом построения процессно-событийной модели (еЕРС) является чередование событий и функций в еЕРС.

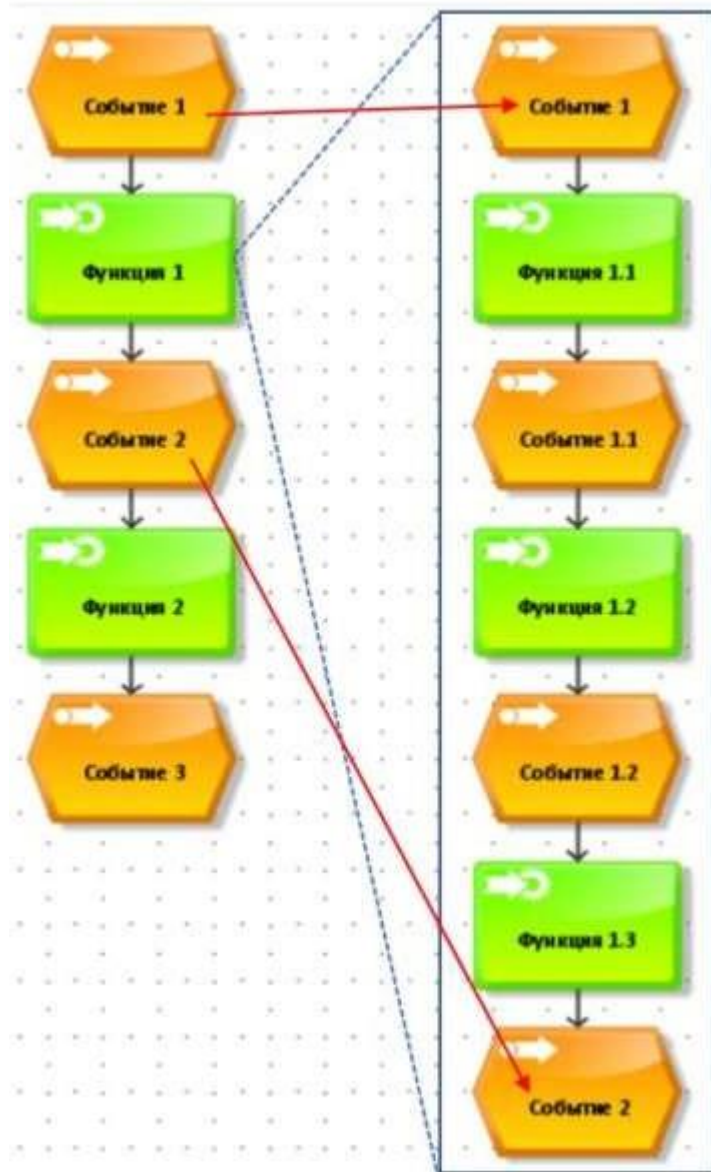
Подправило 1:

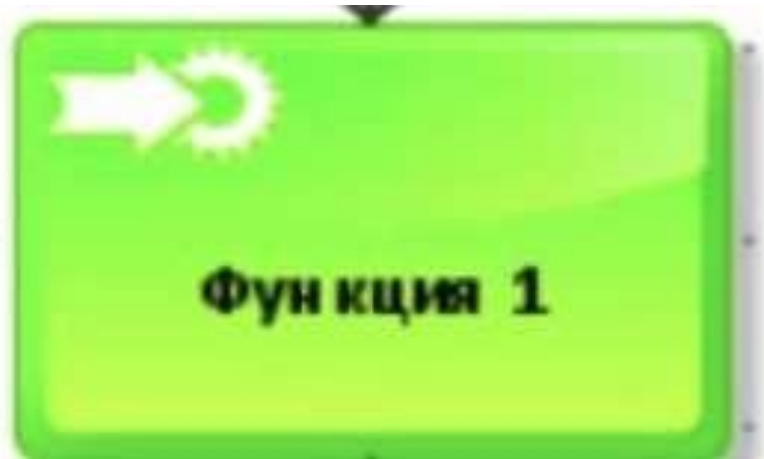
Любой процесс должен начинаться и заканчиваться событием или интерфейсом в другой процесс

Подправило 2:

Любая функция должна запускаться или завершаться событием или логическим оператором.

Декомпозиция сложной функции





Наименование функций в eEPC осуществляется на основе применения вопроса «Что сделать?»: «сварить», «распечатать», «выдать» «проанализировать»

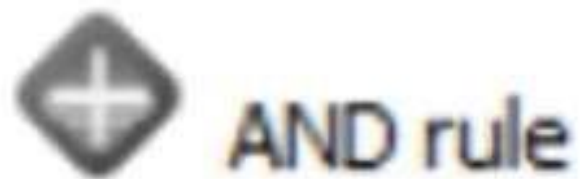
+ объект, по отношению к которому, действие осуществляется: «кофе», «счет», «инструкция», «данные», например, сварить кофе, распечатать счет, выдать инструкцию, проанализировать данные.

Формировать наименование функции с дополнением избыточно: сварить кофе в турке, распечатать счет на принтере, выдать инструкцию новому сотруднику, проанализировать данные из отчета.



Наименование событий в eEPC осуществляется на основе применения вопроса «Что сделано?»: «сварено», «распечатано», «выдано», «проанализировано».

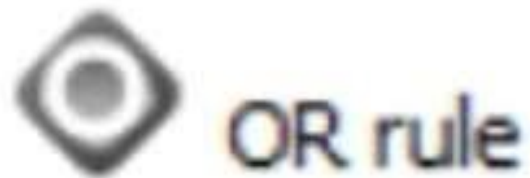
Объект, по отношению к которому действие осуществлено, ставится на первое место: «кофе», «счет», «инструкция», «данные», то есть, Кофе сварено, Счет распечатан, Инструкция выдана, Данные проанализированы



AND rule



XOR rule



OR rule

Конъюнкция

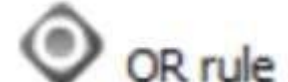
a	b	$a \wedge b$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



AND rule

Дизъюнкция

a	b	$a \vee b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



OR rule

Сложение по модулю

a	b	$a \oplus b$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



XOR rule

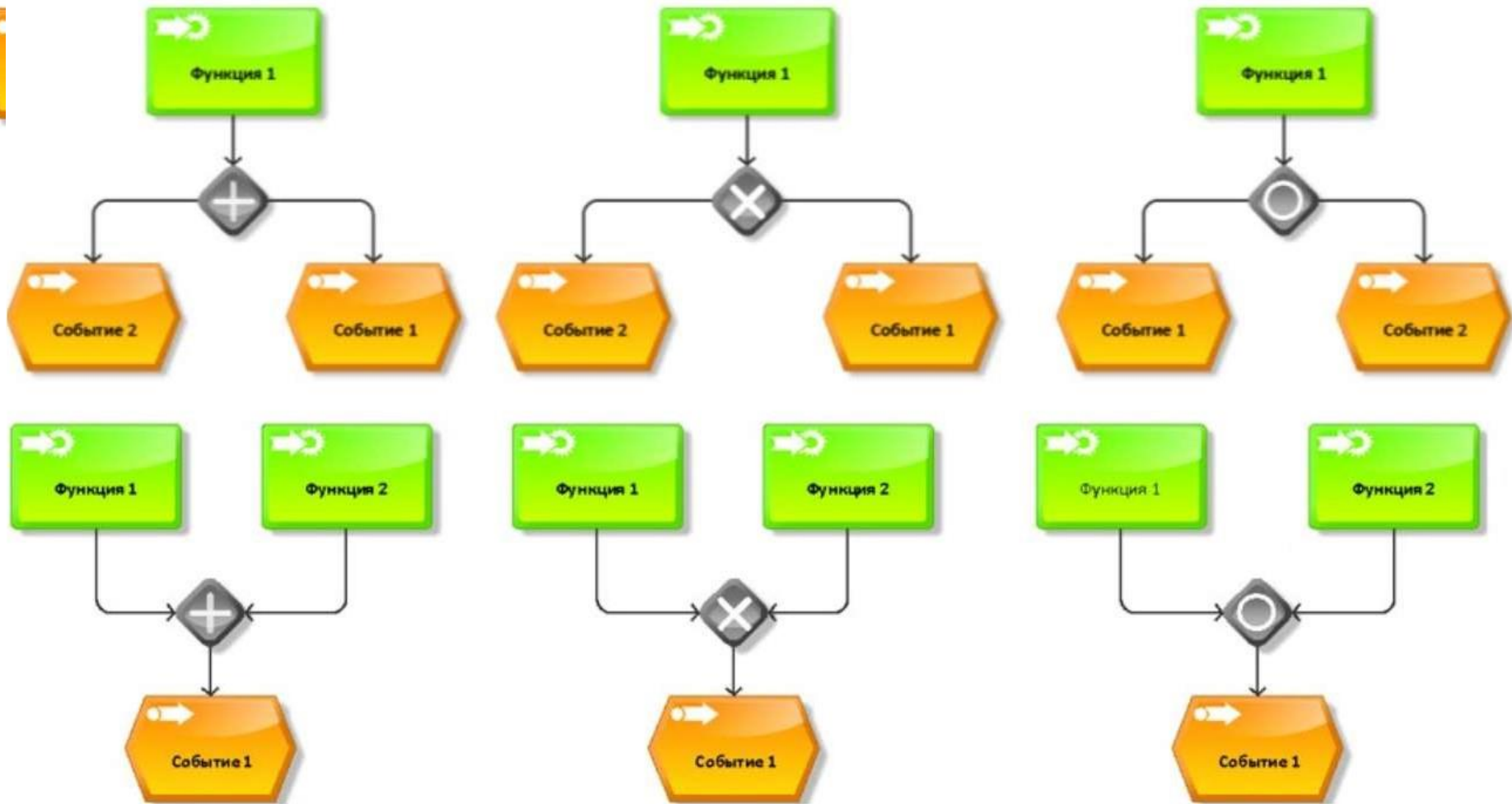
Модель eEPC выстраивается в соответствии со следующими правилами:

1. События и функции должны иметь только по одному входящему и исходящему отношению (связи), показывающему ход управления процесса.

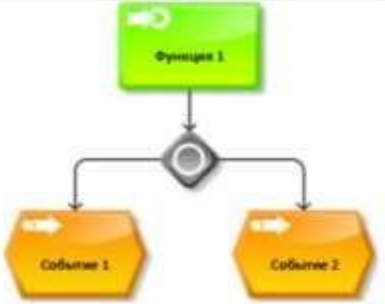
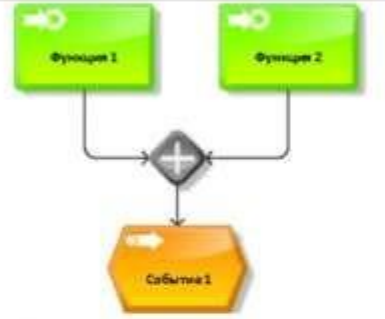
2. Путь процесса всегда разделяется и объединяется с помощью правил ветвления/слияния.

Подправило 2:

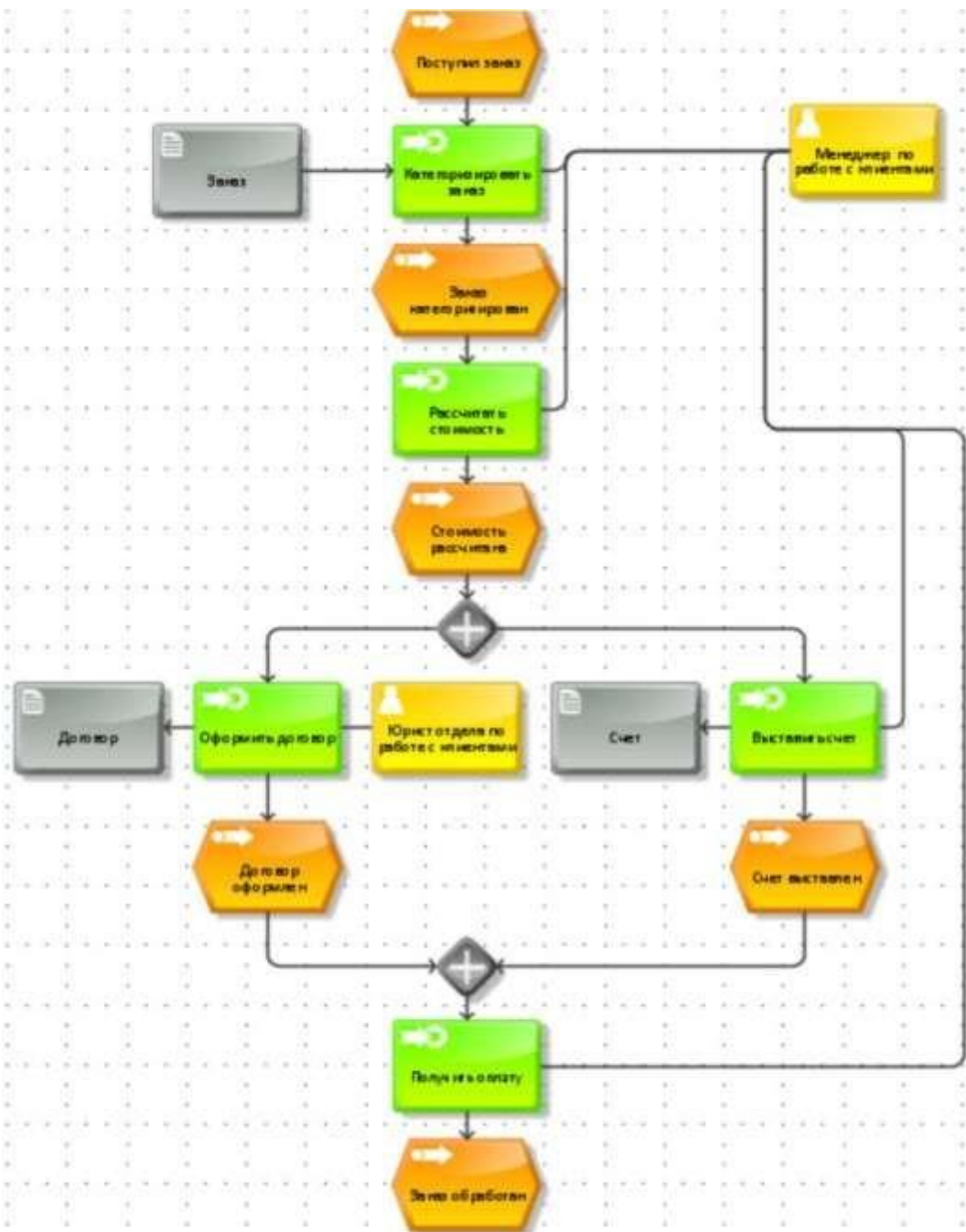
Любая функция должна запускаться или завершаться событием или логическим оператором.



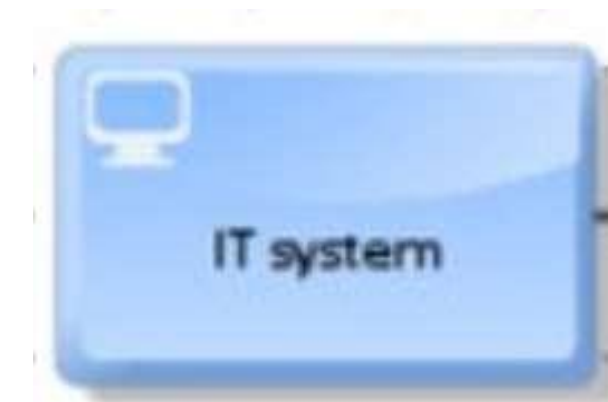
Сочетание логических правил с элементами Activity и Event, когда оператор размещен после функции

Вариант сочетания	Трактовка
 <pre> graph TD F1[Функция 1] --> G1((OR)) G1 --> E1{{Событие 1}} G1 --> E2{{Событие 2}} </pre>	Выполнение функции 1 может привести к наступлению события 1 или события 2, или обоих событий
 <pre> graph TD F1[Функция 1] --> G1((AND)) F2[Функция 2] --> G1 G1 --> E1{{Событие 1}} </pre>	Выполнение функции 1 и функции 2 приводит к наступлению события 1
 <pre> graph TD F1[Функция 1] --> G1((XOR)) F2[Функция 2] --> G1 G1 --> E1{{Событие 1}} </pre>	Выполнение функции 1 или функции 2 приводит к наступлению события 1
 <pre> graph TD F1[Функция 1] --> G1((OR)) F2[Функция 2] --> G1 G1 --> E1{{Событие 1}} </pre>	Выполнение функции 1 или функции 2, или обеих функций приводит к наступлению события 1

 <pre> graph TD E1{{Событие 1}} --> G1((AND)) G1 --> F1[Функция 1] G1 --> F2[Функция 2] </pre>	Событие 1 запускает выполнение функции 1 и функции 2
 <pre> graph TD E1{{Событие 1}} --> G1((AND)) E2{{Событие 2}} --> G1 G1 --> F1[Функция 1] </pre>	Событие 1 и событие 2 запускают выполнение функции 1
 <pre> graph TD E1{{Событие 1}} --> G1((XOR)) E2{{Событие 2}} --> G1 G1 --> F1[Функция 1] </pre>	Функция 1 будет выполняться после наступления события 1 или наступления события 2
 <pre> graph TD E1{{Событие 1}} --> G1((OR)) E2{{Событие 2}} --> G1 G1 --> F1[Функция 1] </pre>	Функция 1 будет выполняться после наступления события 1 или наступления события 2, или обоих событий



Документы,
участвующие в
выполнении
функции



IT-Системы,
участвующие в
выполнении
функции



База данных,
участвующая в
выполнении
функции

Задание на 6 практику:

- 1) Сделать общую процессно-событийную модель для всей системы в целом (to-be)
- 2) Декомпозировать 4 функции

Критерии оценивания:

Общая Процессно-событийная модель (to-be)

1,25 балла	Общая процессно-событийная модель построена корректно, логично отражает ключевые процессы всей системы, соблюдены правила eEPC, схема читаема, отображены участвующие ИТ-системы/документы
0,6 балла	Модель присутствует, логика сохранена, но отдельные элементы отсутствуют или оформлены неправильно ИЛИ есть мелкие ошибки в чередовании элементов ИЛИ небольшие логические неточности (1-2 штуки)
0,25 балла	Модель присутствует, но упрощена ИЛИ содержит логические ошибки(3-5 штук): нарушено чередование, неоднозначные ветвления, часть функций не отражена
0 баллов	Модель отсутствует ИЛИ имеются значительные логические ошибки в большей части схемы (5+ штук) ИЛИ модель не соответствует правилам eEPC

Декомпозиция функций

1,25 балла	Декомпозиции выполнены корректно: каждая из 4-х функций детализирована в отдельную eEPC-схему, логика процесса сохранена, декомпозиция согласована с общей моделью
0,6 балла	Декомпозиции присутствуют, но логика сохранена, но отдельные элементы отсутствуют или оформлены неправильно ИЛИ есть мелкие ошибки в чередовании элементов ИЛИ небольшие логические неточности (1-2 штуки)
0,25 балла	Декомпозиции присутствуют, но упрощены ИЛИ содержат логические ошибки(3-5 штук): нарушено чередование, неоднозначные ветвления, часть функций не отражена
0 баллов	Модель отсутствует ИЛИ имеются значительные логические ошибки в большей части схемы (5+ штук) ИЛИ модель не соответствует правилам eEPC